PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 10

10_Overview_NoSQL

Oleh:

Ananta Puti Maharani 103122400040

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL

1. Andi adalah seorang kepala warehouse beras Bulog yang ingin membangun sistem ERP

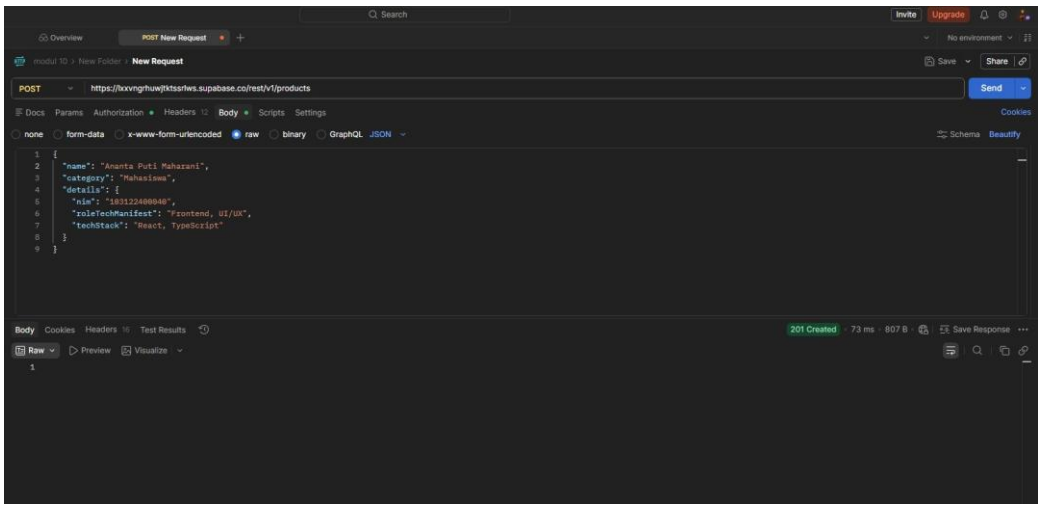
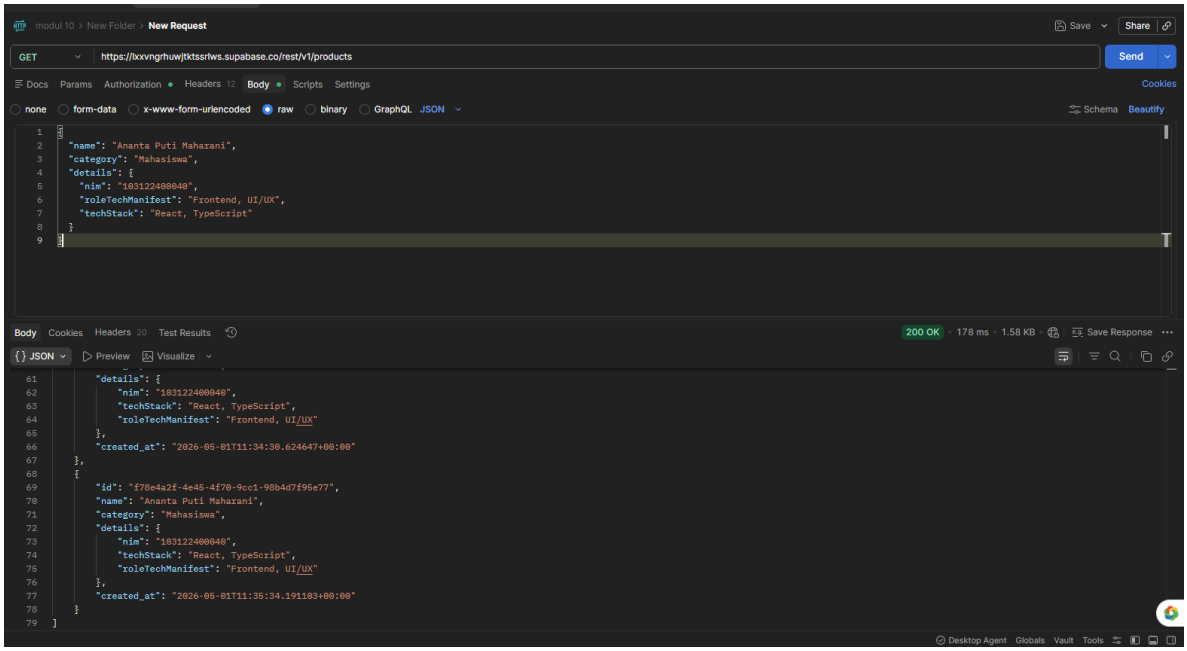
   sederhana. Sistem ini harus mencatat stok masuk-keluar secara real time dari berbagai gudang di seluruh Indonesia. Data yang dicatat meliputi jumlah karung, jenis beras, tanggal kedaluwarsa, dan suhu gudang.

   a. Tentukan tipe database NoSQL apa yang paling cocok digunakan untuk menangani data sensor IoT dan riwayat stok yang sangat besar tersebut?
      Jawab : Tipe database NoSQL yang paling cocok digunakan adalah Time-Series Database (TSDB).
   b. Jelaskan alasan teknis di balik pilihan tersebut**.**
      Jawab : Time-Series Database dipilih karena data yang dikelola dalam sistem ERP warehouse bersifat berbasis waktu (time-series), seperti data suhu gudang dari sensor IoT dan riwayat stok masuk serta keluar. Setiap data memiliki atribut waktu (timestamp) yang menjadi kunci utama dalam penyimpanan dan analisis data.
      Selain itu, TSDB dirancang untuk menangani data dalam jumlah besar (high volume) dan data yang terus bertambah secara real-time (high velocity). Hal ini sangat sesuai dengan kebutuhan sistem warehouse yang memonitor banyak gudang secara bersamaan.
      Dari sisi performa, TSDB memiliki keunggulan dalam melakukan query berbasis rentang waktu (time-range query), seperti melihat data suhu dalam periode tertentu atau riwayat stok harian. TSDB juga mendukung kompresi data dan penyimpanan yang efisien, sehingga lebih optimal dibandingkan jenis NoSQL lainnya untuk kasus ini.
      Dengan demikian, penggunaan Time-Series Database memungkinkan sistem ERP warehouse dapat berjalan secara cepat, efisien, dan scalable dalam mengelola data IoT dan histori stok.

Diberikan Format JSON seperti ini

```
{
        "name": "Ilham Lii",
        "category": "SE0702",
        "details": {
            "NIM": "2311104068",
            "roleTechManifest": "Backend, DevOps, CTO",
            "techStack": "Flutter, AWS"
        }
    }
```

2.



3.